வாயு $\xrightarrow{\text{குளிர்வித்தல்}}$ திரவம்

திரவம் $\xrightarrow{\text{வெப்பப்படுத்துதல்}}$ வாயு

ஒரு வாயுவினை குளிர்வித்து நீர்மமாக்கும் நிகழ்விற்கு ஆவி சுருங்குதல் என்று பெயர். ஒரு திரவத்தினை வாயு நிலைக்கு வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் மாற்றும் நிகழ்விற்கு **ஆவியாதல்** என்று பெயர்.

3.3.5 பதங்கமாதல்

சில வீடுகளில் கற்பூரம் ஏற்றி வைப்பதை பார்த்திருப்பீர்கள், சில வீடுகளில் கொசுக்கள் வராமல் இருப்பதற்கு கற்பூரம் வைக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். எப்பொழுதாவது கற்பூரம் உருகி திரவமானதைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை அல்லவா?

கற்பூரம், நாப்தலீன் போன்ற சில திண்மப் பொருள்களை வெப்பப்படுத்தும்பொழுது திரவ நிலைக்கு மாறாமல், நேரிடையாக வாயு நிலைக்கு மாறுகிறது. இவ்வாறாக **திண்ம நிலையில் இருந்து வாயு நிலைக்கு பொருள்கள் மாறும் நிகழ்விற்கு பதங்கமாதல் என்று பெயர்.**

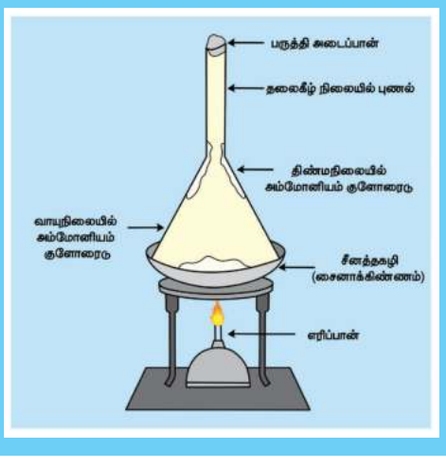
மேற்சொன்ன அனைத்து முறைகளிலும், வெப்பநிலையை மாற்றும்பொழுது பொருள்களின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் அப்பொருள்களின் வேதியியல் இயைபில் எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை. வெப்பநிலையை மாற்றும்போது இவ்வணைத்து மாற்றங்களையும் மீள செய்ய முடியும் பொருள்களின் இயற்பியல் நிலைமாற்றம் என்பது இயற்பியல் மாற்றமே என்று நாம் அறிவோம். ஆகையால், ஆவியாதல், கொதித்தல், ஆவி சுருங்குதல், உருகுதல் மற்றும் உறைதல் ஆகியவை இயற்பியல் நிகழ்வுகளே. எனவே, இவை அனைத்தும் இயற்பியல் மாற்றங்களே.

செயல்பாடு : 5

பதங்கமாதல்

ஒரு பீங்கான் கிண்ணத்தில் சிறிதளவு கற்பூரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனை ஒரு தூய கண்ணாடி புனலால் மூடிவும். புனலின் வாய்ப்பகுதியினை சிறதளவு பஞ்சினால் அடைக்கவும். கிண்ணத்தினை சூடுபடுத்தவும். திண்ம நிலை கற்பூரம் திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரிடையாக வாயு நிலைக்கு மாறுவதைப் பார்ப்பீர்கள் அல்லவா?

அம்மோனியம் குளோரைடு என்ற மற்றொரு பொருளும் பதங்கமடையும்.



3.3.6 படிகமாக்குதல்

முன்பே குறிப்பிடவில்லையெனினும், படிகமாக்குதல் என்பதும் ஒரு விதமான இயற்பியல் மாற்றமே. படிகமாக்குதல் மூலம் கரைந்த நிலையில் உள்ள மாசுக்களை நீக்க முடியும். ஒரு சூடான செறிந்த கரைசலில் இருந்து படிகங்களைப் பெறும் முறைக்கு **படிகமாக்குதல்** என்று பெயர்.

கடல் நீரில் உப்புகள் கரைந்த நிலையில் இருப்பதையும் அவற்றை ஆவியாதல் மூலம் தூய்மைப்படுத்தலாம் என்பதையும் நாம் அறிவோம். எனினும், ஆவியாதல் என்ற நிகழ்வு சிறந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறை என்று சொல்வதற்கில்லை. ஏனெனில் கரைந்தநிலை மாசுக்களை ஆவியாதல் மூலம் நீக்க முடியும்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 3.indd 51 27/06/2023 15:40:54